

Chapitre 5

L'analyse de variance à mesures répétées

ANOVA à mesures répétées

Toutes les cellules du plan contiennent des données des mêmes sujets (ou unités d'observation)

Corrélations entre les cellules

Plus puissant car élimine la variabilité due aux différences entre les sujets

Un exemple

Etude sur l'évolution des compétences en arithmétique au cours d'une année scolaire

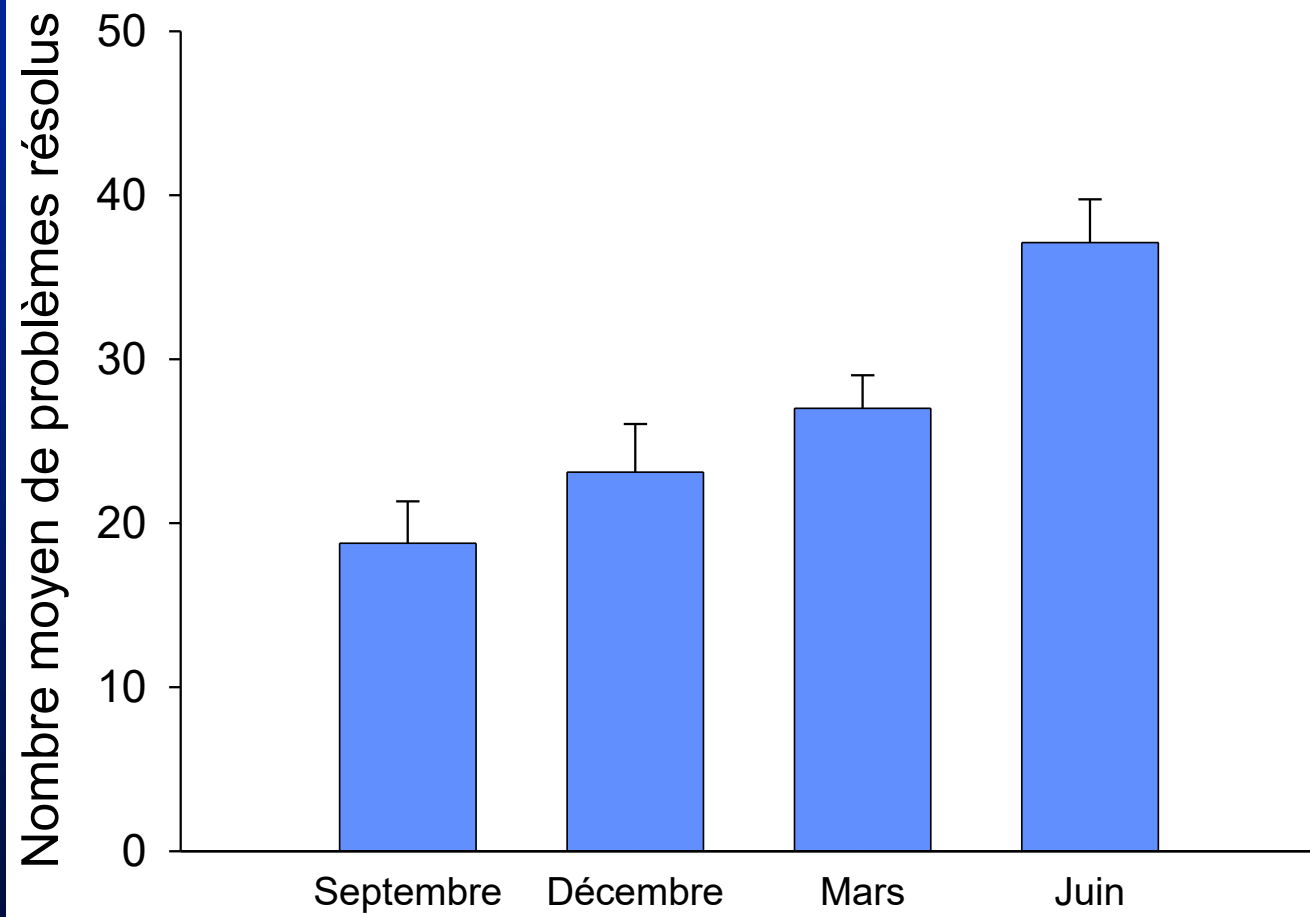
9 élèves de 6^{ème} primaire

Testés en septembre, décembre, mars et juin

Un exemple

**VD = nombre de réponses correctes sur 50
problèmes proposés**

Sujet	Septembre	Décembre	Mars	Juin	Moyenne
1	13	22	29	41	26,25
2	5	15	22	30	18
3	17	24	20	27	22
4	25	35	38	50	37
5	25	25	29	40	29,75
6	29	36	30	46	35,25
7	18	8	19	30	18,75
8	13	20	25	38	24
9	24	23	31	32	27,5
Moyenne	18,78	23,11	27,00	37,11	26,5



ANOVA 1

inter-sujets classique

**Variabilité
due à la VI**

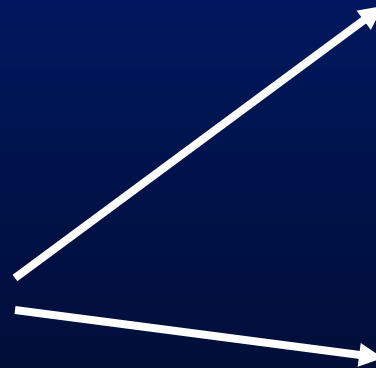


ANOVA 1

à mesures répétées

**Variabilité
due à la VI**

Variabilité erreur



**Variabilité
Inter-sujets**

**Variabilité
Intra-sujets**

La logique

ANOVA à mesures répétées

Distingue variabilité inter-sujets et intra-sujets

Neutralise la variabilité inter-sujets

Sujet	Test 1	Test 2	Test 3	Moyenne
1	2	4	6	4
2	10	12	17	13
3	20	23	26	23
4	40	44	45	43
Moyenne	18	20,75	23,5	
Variance	269,33	300,92	272,33	

Sujet	Test 1	Test 2	Test 3	Moyenne
1	21	23	25	23
2	20	22	27	23
3	20	23	26	23
4	20	24	25	23
Moyenne	20,25	23	25,75	
Variance	0,25	0,67	0,92	

Sujet	Test 1	Test 2	Test 3	Moyenne
1	-2	0	2	0
2	-3	-1	4	0
3	-3	0	3	0
4	-3	1	2	0
Moyenne	-2,75	0	2,75	
Variance	0,25	0,67	0,92	

La logique

**L'ANOVA à mesures répétées aboutit
exactement au même résultat mais par des
calculs plus rapides**

La logique

Le principe de l'ANOVA à mesures répétées

Soustraire la variabilité inter-sujets de la
variabilité erreur

—————→ Variabilité erreur résiduelle

Tester CM_A par rapport à erreur résiduelle

La logique

Le principe de l'ANOVA à mesures répétées

= comme une ANOVA 2
avec facteur B = sujets

Plan factoriel classique

xxx	xxx	xxx	xxx	B1 (n = 24)
xxx	xxx	xxx	xxx	
xxx	xxx	xxx	xxx	B2 (n = 24)
xxx	xxx	xxx	xxx	
xxx	xxx	xxx	xxx	B3 (n = 24)
xxx	xxx	xxx	xxx	
A1 (n = 18)	A2 (n = 18)	A3 (n = 18)	A4 (n = 18)	N = 72

Plan à mesures répétées

x	x	x	x	Sujet 1
x	x	x	x	Sujet 2
x	x	x	x	Sujet 3
A1 (n = 3)	A2 (n = 3)	A3 (n = 3)	A4 (n = 3)	N = 12

La logique

1. Calculer la variabilité due au facteur A

= idem ANOVA 1 classique

$$CM_A = n \times \frac{\sum (\bar{X}_j - \bar{X})^2}{a-1}$$

Sujet	Septembre	Décembre	Mars	Juin	Moyenne
1	13	22	29	41	26,25
2	5	15	22	30	18
3	17	24	20	27	22
4	25	35	38	50	37
5	25	25	29	40	29,75
6	29	36	30	46	35,25
7	18	8	19	30	18,75
8	13	20	25	38	24
9	24	23	31	32	27,5
Moyenne	18,78	23,11	27,00	37,11	26,5

Pour notre exemple

1. Calculer la variabilité due au facteur A

$$\begin{aligned} CM_A &= n \times \frac{\sum (\bar{X}_j - \bar{X})^2}{a - 1} = \\ &9 \times \frac{(18,78 - 26,5)^2 + \dots + (37,11 - 26,5)^2}{3} \\ &= 551,74 \end{aligned}$$

La logique

2. Calculer la variabilité due aux différences inter-sujets

$$CM_{sujets} = a \times \frac{\sum (\bar{X}_{ss} - \bar{X})^2}{n-1}$$

Sujet	Septembre	Décembre	Mars	Juin	Moyenne
1	13	22	29	41	26,25
2	5	15	22	30	18
3	17	24	20	27	22
4	25	35	38	50	37
5	25	25	29	40	29,75
6	29	36	30	46	35,25
7	18	8	19	30	18,75
8	13	20	25	38	24
9	24	23	31	32	27,5
Moyenne	18,78	23,11	27,00	37,11	26,5

Pour notre exemple

2. Calculer la variabilité due aux différences inter-sujets

$$CM_{sujets} = a \times \frac{\sum (\bar{X}_{ss} - \bar{X})^2}{n - 1} =$$
$$4 \times \frac{(26,25 - 26,5)^2 + \dots + (27,5 - 26,5)^2}{9 - 1} = 178,625$$

La logique

3. Calculer le terme d'erreur

On ne peut calculer de variance intra-cellule

Plan à mesures répétées

x	x	x	x	Sujet 1
x	x	x	x	Sujet 2
x	x	x	x	Sujet 3
A1 (n = 3)	A2 (n = 3)	A3 (n = 3)	A4 (n = 3)	N = 12

La logique

3. Calculer le terme d'erreur

On obtient le terme d'erreur par soustraction:

Variabilité erreur résiduelle =

**Variabilité totale – variabilité A – variabilité
sujets**

La logique

NB: erreur résiduelle =

Variabilité intra-sujets

+

Variabilité due à l'interaction A x sujets

La procédure de calcul

H_0 : Il n'y a pas de différences entre les tests

H_A : Il y a des différences entre les tests

La procédure de calcul

Etape 1:

Calculer le facteur de correction

$$FC = \frac{(\sum X)^2}{N}$$

$$FC = \frac{(\sum X)^2}{N} = \frac{954^2}{36} = 25281$$

La procédure de calcul

Etape 2: Calculer la SC_{total}

$$SC_{total} = \sum X^2 - FC$$

$$\sum X^2 = (13^2 + 5^2 + \dots + 38^2 + 32^2) = 28818$$

$$SC_{total} = 28818 - 25281 = 3537$$

La procédure de calcul

Etape 3:

Calculer la SC_A

$$SC_A = \frac{\sum T_A^2}{n} - FC$$

$$SC_A = \frac{169^2 + 208^2 + 243^2 + 334^2}{9} - 25281 = 1655,67$$

La procédure de calcul

Etape 4:

Calculer la SC_{sujets}

$$SC_{\text{sujets}} = \frac{\sum T_{ss}^2}{a} - FC$$

$$SC_{\text{sujets}} = \frac{105^2 + 72^2 + \dots + 96^2 + 110^2}{4} - 25281 = 1429$$

La procédure de calcul

Etape 5:

Calculer la SC_{erreur}

$$SC_{\text{erreur}} = SC_{\text{total}} - SC_A - SC_{\text{sujets}}$$

$$SC_{\text{erreur}} = 3537 - 1655,67 - 1429 = 452,33$$

La procédure de calcul

Etape 6: Calculer les degrés de liberté

$$dl_{\text{total}} = N - 1 \qquad = 36 - 1 = 35$$

$$dl_A = a - 1 \qquad = 4 - 1 = 3$$

$$dl_{\text{sujets}} = n - 1 \qquad = 9 - 1 = 8$$

$$dl_{\text{erreur}} = (a - 1)(n - 1) \qquad = 3 \times 8 = 24$$

La procédure de calcul

Etape 7: Calculer les CM

$$CM_A = \frac{SC_A}{dl_A}$$

$$= \frac{1655,67}{3} = 551,89$$

$$CM_{erreur} = \frac{SC_{erreur}}{dl_{erreur}}$$

$$= \frac{452,33}{24} = 18,85$$

La procédure de calcul

Etape 8:

Calculer F_{obs}

$$F_A = \frac{CM_A}{CM_{\text{erreur}}}$$

$$F_A = \frac{551,89}{18,85} = 29,28$$

La procédure de calcul

Etape 9: Comparer avec la valeur critique de la table F

Numérateur = dl_A

Dénominateur = dl_{erreur}

La procédure de calcul

$$F_A = \frac{CM_A}{CM_{\text{erreur}}} = \frac{551,89}{18,85} = 29,28 \quad F_{0,05 ; 3 ; 24} = 3,01$$

Puisque 29,28 est supérieur à 3,01,
rejeter H_0

Il y a une différence significative entre
les résultats des tests

Le tableau résumé de l'ANOVA

Source	SC	dl	CM	F
Inter-sujets	1429,00	8		
A	1655,67	3	551,89	29,28*
Erreur	452,33	24	18,85	
Total	3537,00	35		

*** = significatif avec $p < 0,05$**

Les plans d'ordre supérieur

Plans à mesures répétées d'ordre supérieur

=

Les mêmes sujets passent dans toutes les
cellules

Les plans d'ordre supérieur

Calculs très laborieux:

Effets principaux des facteurs

Interactions entre les facteurs

Effet inter-sujets

Interactions entre sujets et facteurs

Les plans d'ordre supérieur

Les termes d'erreur varient selon le modèle sous-jacent:

Modèle additif: pas d'interaction entre les différences inter-sujets et les facteurs

Modèle non additif:

interactions sujets x facteurs (plus réaliste)

Source	SC	dl	CM	F
Inter-sujets	0,54	5		
A	1,75	2	0,88	$CM_A/CM_{SA}=9,78^*$
SA	0,95	10	0,09	
B	136,55	2	68,28	$CM_B/CM_{SB}=296,87^*$
SB	2,26	10	0,23	
AB	8,56	4	2,14	
SAB	5,52	20	0,28	$CM_{AB}/CM_{SAB}=7,64^*$
Total	156,13	54		

Comparaisons multiples

Toutes les techniques du chapitre 3 sont applicables

Seule différence: utiliser le CM_{erreur} (et les dl) de l'ANOVA principale

NB: méthode controversée

Comparaisons multiples

Plans d'ordre supérieur:

Comparaisons multiples

Effets simples

Complexe
(Terme d'erreur)

Taille de l'effet

% de la variabilité totale qui peut être expliquée par la VI:

- Êta-carré classique (η^2)
- Êta-carré partiel (η_p^2)
- Oméga-carré (ω^2)

Êta-carré classique

Diviser les SC par la SC_{total}

$$\eta_A^2 = \frac{SC_A}{SC_{total}}$$

$$\eta_A^2 = \frac{SC_A}{SC_{total}} = \frac{1655,67}{3537} = 0,47$$

Êta-carré partiel

Diviser les SC par la $SC_{total} - SC_{sujets}$

$$\eta_{PA}^2 = \frac{SC_A}{SC_{total} - SC_{sujets}}$$

$$\eta_{PA}^2 = \frac{SC_A}{SC_{total} - SC_{sujets}} = \frac{1655,67}{3537 - 1429} = 0,79$$

Oméga-carré

Formules complexes

**Différentes en fonction du modèle adopté
(additif ou non additif)**

Oméga-carré

Pour le modèle additif :

$$\omega^2 = \frac{(a-1)(CM_A - CM_{erreur})}{SC_{total} + CM_{sujets}}$$

Oméga-carré

Pour notre exemple :

$$CM_{sujets} = \frac{SC_{sujets}}{dl_{sujets}} = \frac{1429}{8} = 178,63$$

$$\omega^2 = \frac{(a-1)(CM_A - CM_{erreur})}{SC_{total} + CM_{sujets}} = \frac{3(551,89 - 18,85)}{3537 + 178,63} = 0,43$$

Les conditions d'application

1) Condition de sphéricité

2) Normalité

La sphéricité

Condition difficile à évaluer: nécessite un logiciel

ANOVA à mesures répétées est une extension du test t pour échantillons pairés

La sphéricité

Test t pour échantillons pairés:

On calculait des scores de différences

Dans une ANOVA à mesures répétées, on peut calculer des scores de différence pour chaque paire de groupes.

Sujets	4 vs 1	4 vs 2	4 vs 3	3 vs 1	3 vs 2	2 vs 1
1	28	19	12	16	7	9
2	25	15	8	17	7	10
3	10	3	7	3	-4	7
4	25	15	12	13	3	10
5	15	15	11	4	4	0
6	17	10	16	1	-6	7
7	12	22	11	1	11	-10
8	25	18	13	12	5	7
9	8	9	1	7	8	-1
Moyenne	18,33	14,00	10,11	8,22	3,89	4,33
Variance	57,00	33,75	18,61	40,69	31,11	45,00

La sphéricité

Condition de sphéricité =

Homogénéité des variances des scores de différence

Toujours vrai si:

- 1) Homogénéité des variances des traitements
- 2) Égalité des covariances

Violation de la condition de sphéricité

Deux solutions :

- 1) Adaptation des degrés de liberté
- 2) Analyse multivariée de la variance
(MANOVA)

Adaptation des degrés de liberté

Diminuer les degrés de liberté pour obtenir une valeur critique plus sévère (plus grande)

Solution exacte:

Calculer le coefficient ε (entre 0 et 1)

Adaptation des degrés de liberté

Multiplier les degrés de liberté par ε pour obtenir les nouveaux dl :

$$dl_A = (a - 1) \varepsilon$$

$$dl_{\text{erreur}} = (a - 1)(n - 1) \varepsilon$$

Adaptation des degrés de liberté

Solution pratique mais sévère

Au pire $\varepsilon = 1/(a - 1)$

$$dl_A = 1$$

$$dl_{\text{erreur}} = n - 1$$

Adaptation des degrés de liberté

Dans la pratique

1) Tester avec les dl habituels

Si H_0 non rejetée, effet non significatif

2) Tester avec dl les plus sévères

Si H_0 rejetée, effet significatif

3) Calculer précisément ε

Adaptation des degrés de liberté

Pour notre exemple

$$F_{\text{obs}} = 29,28$$

1) dl classiques:

$$F_{0,05 ; 3 ; 24} = 3,01$$

$29,28 > 3,01$, rejeter H_0

Adaptation des degrés de liberté

2) dl conservateurs:

$$dl_A = 1$$

$$dl_{\text{erreur}} = n - 1 = 9 - 1 = 8$$

$$F_{0,05 ; 1 ; 8} = 5,32$$

$29,28 > 5,32$, rejeter H_0

MANOVA

Traitement plus complexe et souvent moins puissant que l'ANOVA

N'exige pas la condition de sphéricité

MANOVA = analyse de variance sur plusieurs VD à la fois

MANOVA

Exemple d'application classique

Deux groupes de sujets anxieux ayant été soumis à des traitements différents

- 3 VD:
- Nombre d'épisodes anxieux la dernière semaine
 - Score sur Echelle d'anxiété
 - Indice de bien être subjectif

MANOVA

**Les mesures répétées peuvent être traitées
comme des VD séparées dans une MANOVA**

Permet d'éviter l'exigence de sphéricité

Violation de la condition de normalité

Solution :

Test non paramétrique de Friedman

Uniquement pour une seule VI

Test de Friedman

Test des rangs de Friedman pour échantillons non indépendants

Transformer les données brutes en rangs pour chaque sujet

NB: ne tolère pas les ex-aequo

Sujet	Septembre	Décembre	Mars	Juin
1	13	22	29	41
2	5	15	22	30
3	17	24	20	27
4	25	35	38	50
5	26	25	29	40
6	29	36	30	46
7	18	8	19	30
8	13	20	25	38
9	24	23	31	32
Moyenne	18,78	23,11	27,00	37,11

Sujet	Septembre	Décembre	Mars	Juin
1	1	2	3	4
2	1	2	3	4
3	1	3	2	4
4	1	2	3	4
5	2	1	3	4
6	1	3	2	4
7	2	1	3	4
8	1	2	3	4
9	2	1	3	4
R_i	12	17	25	36

Test de Friedman

H_0 : Les échantillons proviennent de populations identiques

H_A : Les échantillons proviennent de populations différentes

Test de Friedman

$$\chi_F^2 = \frac{12}{Nk(k+1)} \sum R_i^2 - 3N(k+1)$$

Avec

k = le nombre de conditions

R_i = somme des rangs de la condition i

N = le nombre total de sujets

Test de Friedman

$$k = 4$$

$$N = 9$$

$$\alpha = 0,05 \text{ (par défaut)}$$

$$\chi_F^2 = \frac{12}{Nk(k+1)} \sum R_i^2 - 3N(k+1)$$

$$= \frac{12}{36(5)} (12^2 + 17^2 + 25^2 + 36^2) - 27(5) = 21,93$$

Test de Friedman

χ_F^2 est évalué par rapport à la distribution χ^2 standard avec $k - 1$ degrés

$$dl = 4 - 1 = 3$$

$$\chi_{0,05}^2(3) = 7,82$$

Test de Friedman

Puisque $21,93 > 7,82$, rejeter H_0

Nous concluons à l'existence de différences significatives entre les différents tests

Les effets de contamination

= l'exposition à un traitement influence le résultat à un traitement ultérieur

Parfois souhaitable

Le plus souvent un gros problème

Les effets de contamination

L'effet de contamination peut se confondre avec l'effet de la VI

Risque de conclusion erronée

Les effets de contamination

Solution:

**Répartir aléatoirement l'ordre des
Traitements**

Mais augmente la variabilité (CM_{erreur})

Le problème des effectifs inégaux

On ne dispose que de données partielles pour un sujet

Solution:

- 1) Eliminer toutes les données de ce sujet
- 2) Estimer les données manquantes

Extension aux échantillons paillés

L'ANOVA à mesures répétées ne
s'applique pas qu'aux mesures répétées
sur les mêmes sujets

Applicable chaque fois qu'il y a une
corrélation positive entre les cellules

Extension aux échantillons paillés

**Plus la corrélation est élevée, plus
l'analyse est puissante relative à l'ANOVA
inter-sujets**

Extension aux échantillons paillés

ANOVA à mesures répétées sur des
échantillons appariés:

Exemple: étude pour comparer trois
techniques d'enseignement des maths

Problèmes des différences inter-sujets du QI

Extension aux échantillons paillés

Une solution possible:

Faire passer un test de QI préalable

Former des trios sur base du QI

	Technique 1	Technique 2	Technique 3
Trio 1	...	...	...
Trio 2	...	...	...
Trio 3	...	...	...
Trio 4	...	...	...
Trio 5	...	...	...
Trio 6	...	...	...
Trio 7	...	...	...
Trio 8	...	...	...
Moyenne			

Extension aux échantillons paillés

**Ce plan serait traité avec une analyse de
variance à mesures répétées**

**Différences inter-sujets deviennent
différences inter-trios**